Mikroökonomie Übung 5 - Marktmacht

Prof. Frank Pisch PhD
Sebastian Kimm-Friedenberg

TECHNISCHE UNIVERSITÄT DARMSTADT

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 1: Monopol

Eine Monopolistin hat die folgende Kostenfunktion $C(Q)$ und sieht sich der Nachfrage $D(p)$ gegenüber:

$$C(Q) = 0,25Q^2 - 5Q + 300$$
$$D(p) = 70 - p$$

(Tipp: Die interaktive Grafik aus Vorlesung 5 kann bei der Lösung helfen.)

1. Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht und die Wohlfahrt. Stellen Sie Ihre Lösung auch grafisch dar und verifizieren Sie Ihren Grafen mit Hilfe des interaktiven Diagramms aus Vorlesung 5.
2. Bestimmen Sie den Aufschlag (Markup).
3. Wie lautet die Beziehung zwischen Kosten und Preisen unter vollständigem Wettbewerb? Gibt es einen Unterschied in der Wohlfahrt im Vergleich zu vollständigem Wettbewerb?
4. Nehmen wir an, es gibt einen Schock auf die Fixkosten der Monopolistin. Die neue Kostenkurve lautet: $C(Q) = 0,25Q^2 - 5Q + 1200$. Bestimmen Sie das Marktgleichgewicht und die Wohlfahrt. Interpretieren Sie das Ergebnis.

Lösungsvorschlag:

1. Die Monopolistin wählt die gewinnmaximierende Menge gegeben der inversen Nachfrage $p(Q) = 70 - Q$.

$$\begin{aligned}
\max_Q \pi(Q) &= Q \cdot p(Q) - C(Q) \\
&= Q \cdot (70 - Q) - (0,25Q^2 - 5Q + 300) \\
\frac{\partial \pi(Q)}{\partial Q} &= 70 - 2Q - 0,5Q + 5 \overset{!}{=} 0 \\
&\Rightarrow Q^* = 75 \cdot \frac{2}{5} = 30 \\
&\Rightarrow p^* = p(30) = 70 - 30 = 40 \\
&\Rightarrow \pi(Q^*) = 40 \cdot 30 - (0,25 \cdot 30^2 - 5 \cdot 30 + 300) = 825
\end{aligned}$$

Wir sehen, dass im Optimum der Monopolistin $MR = MC$ gilt. Sie produziert solange weitere Einheiten, bis die Kosten einer weiteren Einheit dem zusätzlichen Umsatz einer weiteren Einheit entsprechen. Die marginalen Kostenkurve und die marginale Umsatzkurve schneiden sich im Punkt (Q,p) = (30,10). Diesen Punkt erhalten wir, indem wir die optimale Menge Q^* in die marginale Kosten Kurve MC einsetzen (siehe Abb. 1).

Die Wohlfahrt ergibt sich aus der Konsumenten- und Produzentenrente. Die Konsumentenrente berechnen wir mit der Dreiecksformel, die Produzentenrente ist die Fläche zwischen dem GG-Preis und der Kurve der marginalen Kosten. Beachten Sie, dass die MC Kurve $MC(Q) = 0,5Q - 5$ für $Q < 10$ negativ ist. Ein ökonomischer Grund dafür könnte sein, dass die Monopolistin Abfälle als ein Input verwendet und für die Abfallentsorgung

entlohnt wird.[1] Ab $Q = 10$ übersteigen dann die Kosten der anderen Inputs die Entlohnung und Grenzkosten werden positiv. Mathematisch ist das jedoch für die Berechnung der Wohlfahrt irrelevant.

$$\begin{aligned}
CS &= Q^* \cdot \frac{p(0) - p(Q^*)}{2} = 30 \cdot \frac{70 - 40}{2} = 450 \\
PS &= Q^* \cdot p^* - \int_0^{Q^*} MC(Q)\, dQ = 30 \cdot 40 - \int_0^{Q^*} 0,5Q - 5\, dQ \\
&= 1200 - \left[0,25Q^2 - 5Q\right]_0^{30} = 1200 - (225 - 150) - 0 = 1125 \\
WF &= CS + PS = 1575
\end{aligned}$$

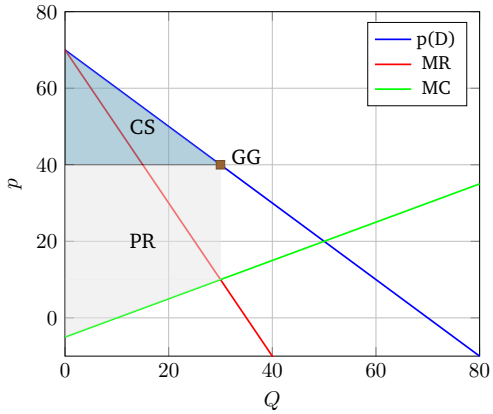

Abbildung 1: Gleichgewicht im Monopol

2. Wir definieren den Aufschlag μ wie in der Vorlesung

$$\mu \equiv \frac{p(Q^*)}{MC(Q^*)} = \frac{|\varepsilon_{Q,p}|}{|\varepsilon_{Q,p}| - 1}$$

Wir können nun die Resultate aus der ersten Teilaufgabe einsetzen, das heißt $Q^* = 30$ und $p(30) = 40$, und den Aufschlag berechnen

$$\begin{aligned}
MC &= \frac{\partial C(Q)}{\partial Q} = 0,5Q - 5 \quad \Rightarrow MC(30) = 10 \\
\mu &= \frac{40}{10} = 4.
\end{aligned}$$

Im Optimum ist der Preis viermal so hoch wie die marginalen Kosten.

Alternativ kann man den Aufschlag über die Angebotselastizität $\varepsilon_{Q,p} = \frac{\partial Q(p)}{\partial p} \cdot \frac{p}{Q}$ berechnen. Dafür muss man diese allerdings erst herleiten.

[1] Neue Baustoffe werden zum Beispiel teilweise aus recyceltem Bauschutt produziert, welcher sonst kostenpflichtig deponiert werden müsste (Umweltbundesamt, 2025).

$$\max_p \pi = p(Q) \cdot Q - C(Q) \quad \Big| \text{Produkt- und Kettenregel, } \frac{\partial}{\partial x} f(g(x)) = \frac{\partial f}{\partial g} \cdot \frac{\partial g}{\partial x}$$

$$\frac{\partial \pi}{\partial p} = Q(p) + p \cdot \frac{\partial Q}{\partial p} - \frac{\partial C}{\partial Q} \cdot \frac{\partial Q}{\partial p} \overset{!}{=} 0 \quad \Big| MC \equiv \frac{\partial C}{\partial Q}$$

$$0 = Q(p) + (p - MC) \cdot \frac{\partial Q}{\partial p} \quad \Big| -Q; \cdot(-1)$$

$$\Leftrightarrow Q = \frac{\partial Q}{\partial p}(MC - p)$$

$$\Leftrightarrow \frac{\partial Q}{\partial p} = \frac{Q}{MC - p} \quad \Big| \cdot \frac{p}{Q}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial Q}{\partial p} \cdot \frac{p}{Q} = \varepsilon_{Q,p} = \frac{p}{MC - p} = \frac{40}{10 - 40} = -\frac{4}{3}$$

$$\Leftrightarrow \mu = \frac{|\varepsilon_{Q,p}|}{|\varepsilon_{Q,p}| - 1} = \frac{\frac{4}{3}}{\frac{4}{3} - \frac{3}{3}} = 4$$

3. Im vollständigen Wettbewerb sind alle Firmen Preisnehmer und daher entspricht der Preis den Grenzkosten $MC = p^*$. Wir berechnen das Gleichgewicht unter vollständigen Wettbewerb :

$$\max_Q \pi(Q) = Q \cdot p(Q) - C(Q) = Q \cdot p - (0,25Q^2 - 5Q + 300)$$

$$\frac{\partial \pi(Q)}{\partial Q} = p - 0,5Q + 5 \overset{!}{=} 0 \quad \Leftrightarrow p_S(Q) = MC(Q) = 0,5Q - 5$$

$$p_S(Q) \overset{!}{=} p_D(Q) \quad \Leftrightarrow 0,5Q - 5 = 70 - Q$$

$$\Rightarrow Q^* = 75 \cdot \frac{2}{3} = 50$$

$$\Rightarrow p^* = p_D(50) = 70 - 50 = 20$$

Nun berechnen wir Produzenten- und Konsumentenrente mit der Dreiecksformel.

$$CS = \frac{p(0) - p(50)}{2} \cdot 50 = \frac{70 - 20}{2} \cdot 50 = 1250$$

$$PS = \frac{p(50) - p(0)}{2} \cdot 50 = \frac{20 + 5}{2} \cdot 50 = 625$$

$$WF = PS + CS = 1875$$

Wie erwartet, sinkt die PS im Vergleich zum unvollständigen Wettbewerb, während die CS steigt. Da die Ineffizienz des Monopols nicht mehr besteht, steigt die Gesamtwohlfahrt um 300.

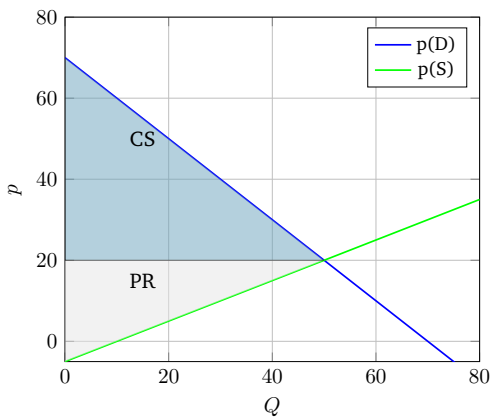

Abbildung 2: Gleichgewicht mit vollständigen Wettbewerb

4. Da sich die marginalen Kosten nicht verändert haben, bleibt das mathematische Optimum aus 1.1 bestehen, $Q^* = 30; p^* = 40$.Allerdings haben sich die Fixkosten geändert und somit auch der der Gewinn der Monopolistin:

$$\pi(Q^*) = 40 \cdot 30 - (0,25 \cdot 30^2 - 5 \cdot 30 + 1200) = -75$$
$$AVC = C(Q^*)/Q^* = 0,25 \cdot 30 - 5 + \frac{1200}{30} = 42,5.$$

Da die Monopolistin Verluste macht ($AVC(30) = 42,5 > p^* = 40$), entscheidet sie sich in diesem Fall, nicht in den Markt einzutreten. Wir haben also $Q^* = 0$ und eine Wohlfahrt von 0. Die Konsumenten wären sowohl im Fall von perfekten Wettbewerb als auch im Fall des Monopols bessergestellt als in der Situation ohne Angebot.

Aufgabe 2: Bertrand-Wettbewerb

Betrachten Sie einen Bertrand-Wettbewerb zwischen zwei Firmen, A und B, die identische Produkte anbieten. Beide Firmen haben keine Kapazitätsbeschränkung und stehen miteinander im Wettbewerb durch Preissetzung. Die gesamte Nachfrage ist Q, die Firmen wählen Preis p_i und verkaufen Menge q_i, wobei $i \in \{A, B\}$.

1. Beide Firmen haben die gleichen marginalen kosten $c_A = c_B = 10$. Finden Sie das Gleichgewicht.
2. Firma B wird von einem unerwarteten Kostenschock getroffen. Die neuen marginalen Kosten sind nun $c_A = 10$ und $c_B = 15$. Finden Sie das Gleichgewicht. Inwiefern unterscheidet es sich zum Fall mit symmetrischen marginalen Kosten?

Lösungsvorschlag:

1. Da beide Firmen die gleichen marginalen Kosten haben, sieht ihre individuelle Nachfragefunktion identisch aus. Die Nachfragefunktion von Firma i ist abhängig vom eigenen Preis p_i und vom Preis der anderen Firma p_j

$$q_i(p_i, p_j) = \begin{cases} Q, & \text{falls } p_i < p_j \\ \frac{Q}{2}, & \text{falls } p_i = p_j \\ 0, & \text{falls } p_i > p_j. \end{cases}$$

In einem Betrand-Wettbewerb setzten die Firmen einen Preis als beste Antwort auf den Preis der anderen Firma. Für generelle marginale Kosten c_i ergeben sich folgenden Reaktionsfunktionen für $i \in \{A, B\}$

$$p_i^*(p_j) = \begin{cases} p_j - \varepsilon, & \text{falls } p_j > c_i \\ c_i, & \text{falls } p_j = c_i \\ [c_i, \infty), & \text{falls } p_j < c_i, \end{cases}$$

wobei $\varepsilon > 0$ eine sehr kleine Einheit ist.

Da hier beide Firmen die gleichen marginalen Kosten $c_i = 10$ haben, wählen beide $p_i^* = p_A^* = p_B^* = 10$ und erhalten somit Nullgewinne bei einer verkauften menge von $q_i = \frac{Q}{2}$.

Die Begründung ist eine logische Überlegung. Würde eine Firma i den Preis $p_i > 10$ anbieten, würde sie immer von der anderen Firma j mit $p_j = p_i - \varepsilon \geq 10$ unterboten werden. So würden beide den Preis senken, bis sie $p_i = 10$ erreicht haben. Sie können den Preis nicht weiter senken, da sie sonst Verluste machen würden.

Durch diese Art von Wettbewerb erhalten wir schon mit zwei Firmen ein effizientes Ergebnis (Bertrand-Paradox).

2. Die individuellen Nachfrage- und Reaktionsfunktionen bleiben dieselben, nur haben sich die marginalen Kosten geändert: $c_A = 10$ und $c_B = 15$. Firma A unterbietet B und verkauft $q_A = Q$ Einheiten zu einem Preis von $p_A = 15 - \varepsilon \approx 14,99$ und macht dabei $5 - \varepsilon \approx 4,99$ Gewinn pro verkaufter Einheit. Firma B bietet den Preis $p_B = 15$ an und verkauft nichts ($q_B = 0$).

Wir argumentieren ähnlich wie in der Teilaufgabe zuvor. Wenn eine Firma i einen sehr hohen Preis, z.B. $p_i = 20$ setzt, wird sie von der anderen Firma j unterboten und verkauft nichts. Firma B kann in diesem Wettbewerb

solange mitmachen bis $p_B = 15$. Denn sobald $p_B < 15$ macht die Firma Verluste und es ist besser nichts anzubieten. A kennt Firma Bs marginale Kosten und setzt den Preis genau so, dass B nicht mehr konkurrieren kann und As Gewinne möglichst hoch sind.

Aufgabe 3: Cournot-Wettbewerb mit n Firmen

Betrachten Sie einen Cournot-Wettbewerb zwischen n Firmen, die identische Produkte anbieten. Die inverse Nachfragefunktion lautet $p(Q) = 100 - 2Q$, wobei $Q = q_1 + q_2 + \ldots + q_n = \sum_{i=1}^{n} q_i$ die Gesamtmenge ist, die von allen Firmen verkauft wird. Alle Firmen können die Produkte ohne (Grenz-)Kosten produzieren.

1. Berechnen Sie das Cournot-Gleichgewicht (Mengen und Preis) mit diesen n Firmen.
2. Berechnen Sie den Wohlfahrtsverlust im Vergleich zu vollständigem Wettbewerb.
3. Untersuchen Sie, was passiert, wenn eine weitere Firma in den Markt eintritt. Bestimmen Sie die neuen Reaktionsfunktionen und das neue Gleichgewicht.

Lösungsvorschlag:

1. Wir gehen wie folgt vor:
   i) Firma j maximiert Gewinn gegeben der Menge aller anderen Firmen.
   ii) Im Gleichgewicht schneiden sich die Reaktionsfunktionen, $q_i^* = q_j^*$ für alle Firmen. Wir können die optimale Menge von Firma j bestimmen.
   iii) Wir bestimmen $Q = \sum_{i=1}^{n} q_i$ und setzen den Wert in $p(Q)$ ein, um den Preis zu ermitteln.

   i) Gewinnmaximierung:

$$\begin{aligned}
\max_{q_j} \pi_j &= p(Q) \cdot q_j = (100 - 2Q) \cdot q_j = (100 - 2\sum_{i=1}^{n} q_i) \cdot q_j \\
\frac{\partial \pi_j}{\partial q_j} &= 100 - 2q_j - 2\sum_{i=1}^{n} q_i \overset{!}{=} 0 \\
\Leftrightarrow 2q_j &= 100 - 2\sum_{i=1}^{n} q_i \qquad \Big| : 2;\ i \in \{1, ..., j, ..., n\} \\
\Leftrightarrow q_j &= 50 - \left(\sum_{i=1}^{n-1} q_i + q_j\right) \\
\Leftrightarrow q_j^* &= 25 - \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n-1} q_i
\end{aligned}$$

   ii) Schnittpunkt der Reaktionsfunktionen $q_j^* = q_i^*$. Wir können alle q_i durch q_j in $\sum_{i=1}^{n} q_i$ ersetzten.

$$\begin{aligned}
q_j &= 25 - \frac{1}{2} \cdot \sum_{i=1}^{n-1} q_j = 25 - \frac{1}{2}(n-1)q_j \\
\Leftrightarrow q_j \left(1 + \frac{n-1}{2}\right) &= q_j \frac{n+1}{2} = 25 \quad \Leftrightarrow q_j = 25 \cdot \frac{2}{n+1} \\
\Leftrightarrow q_j^* &= \frac{50}{n+1}
\end{aligned}$$

iii) Gesamtangebot und Preis:

$$Q^* = \sum_{i=1}^{n} q_i^* = \sum_{i=1}^{n} \frac{50}{n+1} = \frac{n}{n+1}50$$
$$p^*(Q^*) = 100 - 2Q^* = 100 - 2 \cdot \frac{n}{n+1}50 = 100 \cdot (1 - \frac{n}{n+1}) = \frac{100}{n+1}$$

2. Wir berechnen die Wohlfahrtskomponenten in Abhängigkeit von n. Im Fall der Konsumentenrente benutzen wir die Dreiecksformel:

$$\begin{aligned} CS &= \frac{p(0) - p(Q^*)}{2} \cdot Q^* = \frac{100 - \frac{100}{n+1}}{2} \cdot 50 \cdot \frac{n}{n+1} \\ &= \frac{\frac{100n+100-100}{n+1}}{2} \cdot 50 \cdot \frac{n}{n+1} = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot \frac{n}{n+1} \cdot \frac{100n}{n+1} = \left(50 \cdot \frac{n}{n+1}\right)^2 \end{aligned}$$

Da die Produzenten keine Kosten haben, gibt es in diesem Fall keine Angebotskurve mit positiver Steigung. Stattdessen erhalten die Produzenten ihren Gewinn als Rente (siehe Abbildung 3).

$$PS = p(Q^*) \cdot Q^* = \frac{100}{n+1} \cdot 50 \cdot \frac{n}{n+1} = 5000 \cdot \frac{n}{(n+1)^2}$$
$$WF = PS + CS = \frac{5000n}{(n+1)^2} + \frac{2500n^2}{(n+1)^2} = \frac{5000n + 2500n^2}{(n+1)^2}$$

Im vollständigen Wettbewerb gilt $p = MC$. Da hier $MC = 0$, wird die gesamte Nachfrage bedient. Wenn wir die inverse Nachfragefunktion umstellen, erhalten wir $D(p) = 50 - 0,5p$ mit $D(0) = 50$. Das Gleichgewicht unter vollständigem Wettbewerb lautet also $(Q^*, p^*) = (50, 0)$.

Die Produzenten erhalten keine Rente, die Konsumenten erhalten

$$CS = \frac{p(0) - p(Q^*)}{2} \cdot Q^* = \frac{100 - 0}{2} \cdot 50 = 2500.$$

Wir zeigen nun mathematisch, dass die Gesamtwohlfahrt unter vollständigem Wettbewerb größer ist als unter Cournot-Wettbewerb:

$$\begin{aligned} &2500 > \frac{5000n + 2500n^2}{(n+1)^2}? \\ &2500(n+1)^2 > 5000n + 2500n^2 \\ &2500n^2 + 2500 \cdot 2n + 1 > 5000n + 2500n^2 \qquad \checkmark \end{aligned}$$

Tabelle 1: Wohlfahrt bei verschiedenen Formen von Wettbewerb

	Cournot $n = n$	**Cournot** $n = 4$	**Vollständiger Wettbewerb**
CS	$\left(50 \cdot \frac{n}{n+1}\right)^2$	1600	2500
PS	$5000 \cdot \frac{n}{(n+1)^2}$	800	0
WF	$\frac{5000n+2500n^2}{(n+1)^2}$	2400	2500

In Tabelle 1 sehen wir die Unterscheide in der Wohlfahrt zwischen einem Markt mit Cournot-Wettbewerb mit n Firmen, mit 4 Firmen und mit vollständigen Wettbewerb. Unter Cournot-Wettbewerb gelingt es den Produzenten positive Gewinne zu erzielen. Es wird deutlich, dass unter vollständigem Wettbewerb die Konsumernten besser-gestellt und die Produzenten schlechter gestellt sind. Auch die Gesamtwohlfahrt steigt durch die Eliminierung

der Ineffizienz. In der nächsten Aufgabe schauen wir uns an, welchen Einfluss die Anzahl der Firmen auf die Wohlfahrt hat.

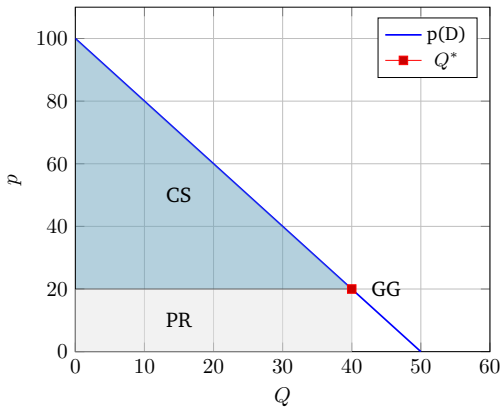

Abbildung 3: Gleichgewicht im Cournot-Wettbewerb mit $n = 4$

3. Wir gehen wie in der ersten Teilaufgabe vor, nur dass wir die Menge an Firmen von n zu $m \equiv n + 1$ ändern. Wir erhalten somit ein neues Gleichgewicht, welches wir dann mit dem aus der ersten Teilaufgabe vergleichen können. Da wir nur den Index ändern, erhalten wir ein (fast) identisches Gleichgewicht:

$$\begin{aligned}
Q^* &= \sum_{i=1}^{m} q_i^* = \sum_{i=1}^{m} \frac{50}{m+1} = \frac{m}{m+1}50 \quad \Big| m = n+1 \\
&= \frac{n+1}{n+1+1}50 = \frac{n+1}{n+2}50 \\
p^*(Q^*) &= 100 - 2Q^* = 100 - 2 \cdot \frac{m}{m+1}50 = 100 \cdot (1 - \frac{m}{m+1}) = \frac{100}{m+1} \quad \Big| m = n+1 \\
&= \frac{100}{n+1+1} = \frac{100}{n+2}
\end{aligned}$$

Wie zuvor berechnen wir die Wohlfahrt.

$$\begin{aligned}
CS_m &= \frac{p(0) - p(Q^*)}{2} \cdot Q^* = \frac{100 - \frac{100}{n+2}}{2} \cdot 50 \cdot \frac{n+1}{n+2} \\
&= \frac{\frac{100n+200-100}{n+2}}{2} \cdot 50 \cdot \frac{n+1}{n+2} = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot \frac{100(n+1)}{n+2} \cdot \frac{n+1}{n+2} = \left(50 \cdot \frac{n+1}{n+2}\right)^2 \\
PS_m &= p(Q^*) \cdot Q^* = \frac{100}{n+2} \cdot 50 \cdot \frac{n+1}{n+2} = 5000 \cdot \frac{n+1}{(n+2)^2} \\
WF_m &= PS + CS = \frac{5000(n+1)}{(n+2)^2} + \frac{2500(n+1)^2}{(n+2)^2} = \frac{5000(n+1) + 2500(n+1)^2}{(n+2)^2}
\end{aligned}$$

Nun vergleichen wir die neuen Komponenten (indiziert mit m) zu denen aus Teilaufgabe 2 (indiziert mit n). Motiviert durch die Argumentation aus der Vorlesung, überprüfen wir die Hypothese, dass durch mehr Firmen der Wettbewerb gefördert wird. D.h. wir überprüfen ob $CS_m > CS_n, PS_m < PS_n$ und $WF_m > WF_n$.

$$
\begin{aligned}
& CS_m > CS_n \quad ? \\
& \left(50 \cdot \frac{n+1}{n+2}\right)^2 > \left(50 \cdot \frac{n}{n+1}\right)^2 \\
\Leftrightarrow & \frac{n+1}{n+2} > \frac{n}{n+1} \\
\Leftrightarrow & \frac{(n+1)^2}{(n+2)(n+1)} - \frac{n(n+2)}{(n+2)(n+1)} = \frac{n^2+2n+1-n^2-2n}{(n+2)(n+1)} > 0 \\
\Leftrightarrow & \frac{1}{(n+2)(n+1)} > 0 \qquad \checkmark
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& PS_m < PS_n \quad ? \\
& 5000 \cdot \frac{n+1}{(n+2)^2} < 5000 \cdot \frac{n}{(n+1)^2} \\
\Leftrightarrow & 0 < \frac{n \cdot (n+2)^2 - (n+1)(n+1)^2}{(n+1)^2 \cdot (n+2)^2} \\
\Leftrightarrow & \frac{n^2+n-1}{(n+1)^2 \cdot (n+2)^2} > 0 \qquad \text{falls } n > 0,618 \qquad \checkmark
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
& WF_m > WF_n \quad ? \\
& \frac{5000(n+1)+2500(n+1)^2}{(n+2)^2} > \frac{5000n+2500n^2}{(n+1)^2} \\
\Leftrightarrow & \frac{(n+1)^2(n+1)(5000+2500(n+1))}{(n+1)^2 \cdot (n+2)^2} - \frac{(n+2)^2 n(5000+2500n)}{(n+1)^2 \cdot (n+2)^2} > 0 \\
\Leftrightarrow & \frac{5000((n+1)^3 - n(n+2)^2) + 2500((n+1)^4 - n^2(n+2)^2)}{(n+1)^2(n+2)^2} > 0 \\
\Leftrightarrow & \frac{5000(-n^2-n+1) + 2500(2n^2+4n+1)}{(n+1)^2(n+2)^2} = \frac{5000n+7500}{(n+1)^2(n+2)^2} > 0 \qquad \checkmark
\end{aligned}
$$

Alle Hypothesen wurden bestätigt.

Intuitiv: Je mehr Firmen in den Markt eintreten, desto kleiner werden die Gewinne und desto höher wird die Konsumentenrente. Die Gesamtwohlfahrt nähert sich mit einer steigenden Anzahl an Firmen der Wohlfahrt unter Vollständigen Wettbewerb an. D.h. die Ineffizienz wird reduziert. Grafisch wird die Fläche des "weißen Dreiecks"(rechts unten in Abbildung 3) immer kleiner.

Die Wohlfahrtsanalyse könnte man auch mit Hilfe der komparativen Statik durchführen, indem man die Wohlfahrtskomponenten aus der ersten Teilaufgabe nach n ableitet.

Aufgabe 4: Stackelberg-Wettbewerb mit 2 Firmen

Betrachten Sie nun einen Markt, in welchem zwei Firmen, A und B, identische Produkte anbieten. Die inverse Nachfragefunktion lautet $p(Q) = 100 - 2Q$, wobei $Q = q_A + q_B$ die Gesamtmenge ist, die von allen Firmen verkauft wird. Beide Firmen haben positive marginale Kosten, $c_A = c_B = 8$.

1. Finden Sie das Gleichgewichtig, gegeben, dass Firma A als erste Firma (Führer) und Firma B als zweite Firma (Folger) agiert.
2. Unterscheiden sich die Gewinne der beiden Firmen?

3. Inwiefern unterscheidet sich dieses Stackelberg-Gleichgewicht zu einem Cournot-Gleichgewicht? Vergleichen Sie auch die Gewinne. (Tipp: Sie können Teile der Lösung der vorherigen Aufgabe wiederverwenden.)

Lösungsvorschlag:

1. Wie in der Vorlesung benutzen wir Rückwärtsinduktion, um das Gleichgewicht zu finden. D.h. wir finden erst Bs optimale Entscheidung in Abhängigkeit von As Menge und dann lösen wir As Gewinnmaximierungsproblem.

$$\begin{aligned}
&\max_{q_B} \pi_B = p(Q) \cdot q_B - c_B q_B = (100 - 2(q_A + q_B)) \cdot q_B - 8q_B \\
&\quad \frac{\partial \pi_B}{\partial q_B} = 100 - 2(q_A + q_B) - 2q_B - 8 \overset{!}{=} 0 \\
&\Leftrightarrow 100 - 2q_A - 4q_B + 8 = 0 \Leftrightarrow 4q_B = 100 - 2q_A - 8 \\
&\Rightarrow q_B^* = 23 - \frac{1}{2} q_A
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\max_{q_A} \pi_A = p(Q) \cdot q_A - c_A q_A = (100 - 2(q_A + q_B)) \cdot q_A - 8q_A = \left(100 - 2\left(q_A + \left(23 - \frac{1}{2}q_A\right)\right)\right) \cdot q_A - 8q_A \\
&\quad = \left(100 - 2\left(\frac{1}{2}q_A + 23\right)\right) \cdot q_A - 8q_A = 54q_A - q_A^2 - 8q_A = 46q_A - q_A^2 \\
&\quad \frac{\partial \pi_A}{\partial q_A} = 46 - 2q_A \overset{!}{=} 0 \\
&\Rightarrow q_A^* = 23 \\
&\Rightarrow q_B^* = 11,5.
\end{aligned}$$

Wir sehen das A einen *first-mover advantage* hat.

Die gesamte im Gleichgewicht angebotene Menge ist $Q^* = q_A^* + q_B^* = 34,5$ und der daraus resultierende Gleichgewichtspreis lautet $p(Q^*) = 100 - 2 \cdot 34,5 = 31$.

2. Wir können die Gewinne durch Einsetzen der Gleichgewichtsresultate berechnen:

$$\begin{aligned}
\pi_A &= p(Q^*) \cdot q_A^* - c_A q_A^* = 31 \cdot 23 - 8 \cdot 23 = 529 \\
\pi_B &= p(Q^*) \cdot q_B^* - c_A q_B^* = 31 \cdot 11,5 - 8 \cdot 11,5 = 264,5.
\end{aligned}$$

Der *first-mover advantage* spiegelt sich auch in den Gewinnen wieder.

3. Wir berechnen das Cournot-Gleichgewicht, diesmal mit marginalen Kosten.

$$\begin{aligned}
\pi_A &= p(Q) \cdot q_A - c_A \cdot q_A = (100 - 2(q_A + q_B)) \cdot q_A - 8 \cdot q_A = 92q_A - 2q_A^2 - 2q_A q_B \\
\frac{\partial \pi_A}{\partial q_A} &= 92 - 4q_A - 2q_B \overset{!}{=} 0 \quad \Leftrightarrow 4q_A = 92 - 2q_B \\
\Leftrightarrow q_A^* &= \frac{92 - 2q_B}{4} = 23 - \frac{1}{2}q_B
\end{aligned}$$

Im Gleichgewicht gilt $q_A^* = q_B^*$:

$$\Rightarrow q_A = 23 - \frac{1}{2}q_A \Leftrightarrow \frac{3}{2}q_A = 23$$
$$\Leftrightarrow q_A^* = \frac{2}{3} \cdot 23 = \frac{46}{3} \approx 15,33$$

$$Q^* = q_A^* + q_B^* = \frac{46}{3} + \frac{46}{3} = \frac{92}{3} \approx 30,67$$
$$p(Q^*) = 100 - 2Q = 100 - 2\left(\frac{92}{3}\right) = \frac{300-184}{3} = \frac{116}{3} \approx 38,67$$
$$\Rightarrow \pi_A = \pi_B = p(Q^*) \cdot q_A^* - c_A \cdot q_A^*$$
$$= \left(\frac{116}{3}\right) \cdot \left(\frac{46}{3}\right) - 8 \cdot \left(\frac{46}{3}\right) = \frac{46}{3} \cdot \frac{116-24}{3} = \frac{46 \cdot 92}{9}$$
$$= \frac{4232}{9} \approx 470,22$$

In Tabelle sind die Gleichgewichtsresultate aus dem Stackelberg- und Cournot-Wettbewerb zusammengefasst.

Tabelle 2: Gleichgewichtsvergleich: Stackelberg vs. Cournot

	Stackelberg	**Cournot** $n = 2$
q_A	23	15,33
q_B	11,5	15,33
Q	34,5	30,67
$p(Q)$	31	38,67
π_A	529	470,22
π_B	264,5	470,22

Wir sehen, dass Firma A unter Stackelberg-Wettbewerb mehr und Firma B weniger verkauft als die Cournot-Firmen. Da die Stackelberg-Firmen insgesamt mehr verkaufen, reduziert sich der Preis im Vergleich zum Cournot-Gleichgewicht. Der Preiseffekt reduziert den Gewinn der zweiten Stackelberg-Firma (B) im Vergleich zu den Cournot-Firmen, nicht aber den der ersten Stackelberg-Firma (A).

Aufgabe 5: Preisdiskriminierung in der Reisebranche

Betrachten Sie eine Fluggesellschaft, die *als einzige* einen Flug zwischen Frankfurt und London anbietet. Dieser Flug wird von Geschäftsreisenden und Touristen genutzt, welche die folgenden inversen Nachfragekurven haben

Geschäftsreisende:	$p_1(q_1) = 300 - 10q_1$
Touristen:	$p_2(q_2) = 200 - 5q_2.$

Die Grenzkosten für die Fluggesellschaft betragen $c = 50$ und sie hat keine Fixkosten.

1. Nehmen Sie an, dass die Fluggesellschaft die Gesamtnachfrage beobachten kann, aber *nicht* die beiden Kundengruppen unterscheiden kann. Finden Sie das Gleichgewicht und bestimmen Sie die Gesamtwohlfahrt sowie alle Komponenten.

Die Fluggesellschaft benutzt jetzt eine neue Software, welche es ihr ermöglicht, die Identität der Kaufenden schon während der Flugsuche zu erkennen: Man sieht, ob jemand ein Ticket über einen Firmencomputer oder ein privates Gerät sucht. Daher kann die Fluggesellschaft nun zwei separate Tickets anbieten, für Touristen und Geschäftsreisende.

2. Um welchen Grad von Preisdiskriminierung handelt es sich?
3. Bestimmen Sie das Gleichgewicht mit Segmentierung.
4. Berechnen Sie die Gesamtwohlfahrt und ihre Komponenten. Wie unterscheiden diese sich zu der Situation ohne Preisdiskriminierung?

Lösungsvorschlag:

1. Da die Fluggesellschaft die Kunden nicht unterscheiden kann, betrachtet sie eine aggregierte Nachfrage. Wir müssen zunächst die inversen Nachfragefunktionen zur Nachfragefunktionen umstellen. Dann können wir die Nachfrage auf aggregieren und die inverse Nachfrage erneut berechnen:

$$\begin{aligned}
p_1(q_1) &= 300 - 10q_1 \Leftrightarrow q_1(p) = 30 - \frac{1}{10}p \\
p_2(q_2) &= 200 - 5q_2 \Leftrightarrow q_2(p) = 40 - \frac{1}{5}p \\
Q &= q_1(p) + q_2(p) = 70 - \frac{3}{10}p \\
\Leftrightarrow p(Q) &= \frac{10}{3} \cdot (70 - Q)
\end{aligned}$$

Gegeben der aggregierten Nachfrage kann die Fluggesellschaft nun ihre Monopolgewinne maximieren.

$$\begin{aligned}
\max_Q \pi(Q) &= p(Q) \cdot Q - c \cdot Q = \frac{10}{3} \cdot (70Q - Q^2) - 50Q \\
\frac{\partial \pi}{\partial Q} &= \frac{10}{3} \cdot (70 - 2Q) - 50 \overset{!}{=} 0 \\
\Leftrightarrow 50 &= \frac{10}{3} \cdot (70 - 2Q) \Leftrightarrow 70 - 2Q = 15 \\
\Rightarrow Q^* &= 27,5 \\
p(27.5) &= \frac{10}{3} \cdot (70 - 27,5) = \frac{10}{3} \cdot 42,5 = \frac{425}{3} \approx 141,67 \\
\Rightarrow \pi(27,5) &= \frac{10}{3} \cdot (70 \cdot 27,5 - 27,5^2) - 50 \cdot 27,5 \approx 2520,83.
\end{aligned}$$

Die Wohlfahrt berechnen wir wie in Aufgabe 1. Es ist zu beachten, dass die Fluggesellschaft erst ab einem Preis von $p(Q) \geq 50$ Flüge anbietet. Das hat jedoch keine Einschränkung auf das Mindestangebot, solange der Preis hoch genug ist.

$$\begin{aligned}
CS &= Q^* \cdot \frac{p(0) - p(Q^*)}{2} = 27,5 \cdot \frac{\frac{700}{3} - \frac{425}{3}}{2} = 1260,417 \\
PS &= \pi(27,5) \approx 2520,83 \\
WF &= CS + PS = 3781,247
\end{aligned}$$

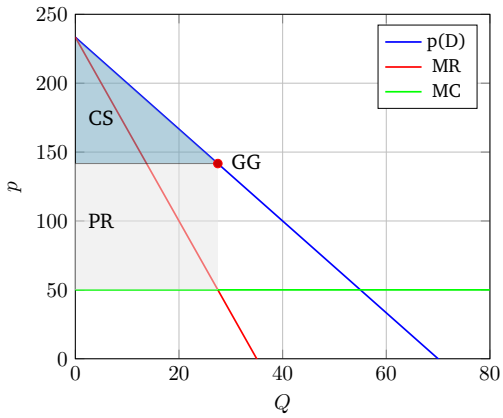

Abbildung 4: Gleichgewicht ohne Segmentierung

2. Es handelt sich um Preisdiskriminierung 3. Grades. Die Fluggesellschaft sieht den Grund der Reise, aber nicht mehr.

3. Die Fluggesellschaft verkauft nun zwei Tickets, für Touristen und Geschäftsreisende. Das heißt, sie maximiert jeweils den Gewinn aus beiden Produkten. Die Grenzkosten sind für beide Gruppen gleich.

$$\begin{aligned}
\max_{q_1} \pi(q_1) &= p(q_1) \cdot q_1 - c \cdot q_1 = (300q_1 - 10q_1^2) - 50q_1 \\
\frac{\partial \pi}{\partial q_1} &= 300 - 20q_1 - 50 \overset{!}{=} 0 \Leftrightarrow 250 = 20q_1 \\
\Rightarrow q_1^* &= 12,5 \\
\Rightarrow p(q_1^*) &= 300 - 10 \cdot 12,5 = 175 \\
\Rightarrow \pi_1(q_1^*) &= 175 \cdot 12,5 - 50 \cdot 12,5 = 1562,5
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\max_{q_2} \pi(q_2) &= p(q_2) \cdot q_2 - c \cdot q_2 = (200q_2 - 5q_2^2) - 50q_2 \\
\frac{\partial \pi}{\partial q_2} &= 200 - 10q_2 - 50 \overset{!}{=} 0 \Leftrightarrow 150 = 10q_2 \\
\Rightarrow q_2^* &= 15 \\
\Rightarrow p(q_2^*) &= 200 - 5 \cdot 15 = 125 \\
\Rightarrow \pi_2(q_2^*) &= 125 \cdot 15 - 50 \cdot 15 = 1125
\end{aligned}$$

$$Q^* = 27,5; \ \pi_Q = 2687,5$$

4. Den Gewinn der Fluggesellschaft (= Produzentenrente) haben wir schon berechnet. Jetzt berechnen wir die Konsumentenrenten separat für die beiden Kundengruppen.

$$\begin{aligned}
CS_1 &= q_1^* \cdot \frac{p(0) - p(q_1^*)}{2} = 12,5 \cdot \frac{300 - 175}{2} = 781,25 \\
CS_2 &= q_2^* \cdot \frac{p(0) - p(q_2^*)}{2} = 15 \cdot \frac{200 - 125}{2} = 562,5 \\
\Rightarrow CS &= 1343,75 \\
\Rightarrow WF &= 4031,25
\end{aligned}$$

Die Gesamtmenge hat sich nicht verändert. Allerdings haben sich durch sie segmentierten Preise die Gewinne der Firma als auch die Renten der Konsumenten erhöht. Intuitiv: Die Flurgesellschaft kommt durch Segmentierung näher an die tatsächliche Zahlungsbereitschaft der Individuen heran und erhöht so Gewinne. Touristen profitieren mehr durch die Segmentierung als Geschäftsleute verlieren, sodass die gesamte Konsumentenrente steigt.

Aufgabe 6: Wettbewerb um Wählerstimmen in der Politik

Betrachten wir das Problem von politischen Parteien, die ihre optimale Position im politischen Spektrum bestimmen möchten. Das Ziel der Parteien ist es, möglichst viele Wählerstimmen zu erhalten. Das politische Spektrum ist eindimensional; das heißt, eine Partei kann nur entscheiden, wie links oder rechts sie ist.

Wir nehmen an, es gibt nur zwei Parteien $i \in \{1, 2\}$. Wir definieren die politische Position einer Partei i als $t_i \in [0, 1]$, wobei $t = 0$ die linke und $t = 1$ die rechte Ecke des politischen Spektrums ist. Die politischen Ansichten der Wähler sind gleich verteilt zwischen 0 und 1. Die Wähler haben je eine Stimme und wählen die politische Partei, die ihnen am nächsten ist. Wenn zwei Parteien gleich nah sind, wählen sie zufällig eine Partei. Wenn eine Wähler:in mit Einstellung x eine Partei mit Position t_i wählt, erfährt sie einen Nutzenverlust von $(x - t_i)^2$.

(Tipp: Die Situation ähnelt dem Beispiel der Eisverkäufer aus der Vorlesung.)

1. Nehmen Sie an, Partei 1 wählt $t_1 < t_2$. Zeigen Sie, dass der Anteil aller Stimmen von Partei 1 $s_1 = t_1 + \frac{t_2 - t_1}{2}$ und der von Partei 2 $s_2 = 1 - \left(t_1 + \frac{t_2 - t_1}{2}\right)$ ist. Ist $t_1 < t_2$ ein Nash-Gleichgewicht?
2. Wie müssen t_1 und t_2 lauten, damit wir ein Nash-Gleichgewicht erhalten?
3. Ist die Konsumenten-Wohlfahrt im Nash-Gleichgewicht maximiert? Wie würde die optimale Positionierung aussehen? Argumentieren Sie auch anhand von Berechnungen.

Lösungsvorschlag:

1. Wenn $t_1 < t_2$ ist, stimmen die Wähler folgendermaßen ab: Alle Wähler, die links von t_1 stehen, also ein Anteil von t_1 aller Stimmen, wählen Partei 1. Darüber hinaus erhält Partei 1 die Hälfte der Wähler, die sich zwischen t_1 und t_2 befinden, was bedeutet, dass sie $(t_2 - t_1)/2$ Stimmen erhält. Der gesamte Stimmenanteil beträgt somit $s_1 = t_1 + (t_2 - t_1)/2$.

   Partei 2 erhält alle anderen Stimmen, also $s_2 = 1 - s_1 = 1 - t_1 + (t_2 - t_1)/2$.

   Die Situation ist kein kein Nash-Gleichgewicht. Gegeben Partei 2 „spielt“ $t_2 > t_1$, kann Partei 1 ihren Anteil der Stimmen immer weiter erhöhe indem sie sich mit ihrer Position 2 annähert, ohne das $t_1 = t_2$. Sobald $t_1 = t_2$, erhalten beide Parteien die Hälfte der Stimmen.

2. Beachten Sie, dass Partei 2 bei gegebenem t_1 immer die Hälfte der Stimmen erhalten kann, indem sie $t_2^* = t_1$ wählt. Nun untersuchen wir, ob sie mehr als die Hälfte der Stimmen gewinnen kann. Wenn wir eine Situation gefunden haben, in der beide Partein nicht mehr Stimmen durch abweichen erhalten können, haben wir ein Nash-Gleichgewicht.

   Angenommen, $t_1 < 1/2$. Wenn Partei 2 $t_2 > t_1$ wählt, erhält sie einen Anteil von $1 - \left(t_1 + \frac{(t_2 - t_1)}{2}\right) = 1 - \frac{(t_1 + t_2)}{2}$. Indem sie t_2 sehr nahe an t_1 wählt, kann Partei 2 einen Stimmenanteil erreichen, der fast gleich $1 - t_1$ und somit größer als 1/2 ist. Wenn sie jedoch $t_2 < t_1$ wählt, erhält sie den Anteil $t_2 + \frac{(t_1 - t_2)}{2} = \frac{(t_1 + t_2)}{2}$. Da $t_1 < 1/2$, gilt $\frac{(t_1 + t_2)}{2} < 1/2$. Daher ist die optimale Strategie für Partei 2, $t_2^* = t_1 + \epsilon$ zu wählen, wobei $\epsilon > 0$ sehr klein ist.

   Mit einem ähnlichen Argument lässt sich leicht zeigen, dass wenn $t_1 > 1/2$, die optimale Entscheidung von Partei 2 darin besteht, $t_2^* = t_1 - \epsilon$ mit $\epsilon > 0$ sehr klein zu wählen. Schließlich ist für $t_1 = 1/2$ die optimale Wahl $t_2^* = t_1 = 1/2$ und wir haben ein Nash-Gleichgewicht.

3. Die Wohlfahrt der Wähler ist maximiert, wenn die aggregierten Verluste minimiert sind. Wir wollen daher logisch und mit Beispielen analog zur Vorlesung argumentieren. Am Ende wird die mathematische Lösung kurz skizziert.

   Beispiel 1: $t_1 = t_2 = 0,5$. Die maximale Distanz zur Partei für die Wähler ganz links und ganz rechts ist 0.5. Die Wähler sind nur dann *schlechter* gestellt, wenn beiden Parteien links ($t_i < 0,5$) oder rechts sind $t_i > 0,5$. Der mathematische Nutzenverlust ist $\int_0^1 (x - 0,5)^2 dx = \frac{1}{12}$.

   Beispiel 2: $t_1 = 0,1; t_2 = 0,9$. Die Wähler teilen sich auf. Die Wähler ganz links ($x \leq 0.1$) und ganz rechts ($x \geq 0.9$) gehen auf jeden Fall zu der linken bzw. rechten Partei. Die Wähler dazwischen ($x \in (0,1\ ,\ 0,9)$) teilen sich auf. Jede Partei bekommt $\frac{0,8}{2}$ Anteile der Stimmen in der Mitte. Um den Verlust zu minimieren,

geht der Anteil der Wähler links vom Median nach zur linken Partei und der andere Teil zu rechten Partei. Der Mathematische Verlust ist $\int_0^{0,5}(x-0,1)^2dx + \int_{0,5}^1(x-0,9)^2dx = 2\cdot\frac{13}{600}$.

Beispiel 3: $t_1 = 0,25; t_2 = 0,75$. Diese Situation ähnelt Beispiel 2, nur dass jetzt die Medianwählerin genau soweit weg von den Parteien ist, wie die Wähler ganz links und ganz rechts. Die maximale Entfernung, die jemand zu einer Partei haben kann ist 0,25. Ist diesem Punkt ist die Wohlfahrt maximiert beziehungsweise der Verlust minimiert. Der Mathematische Verlust ist $\int_0^{0,5}(x-0,25)^2dx + \int_{0,5}^1(x-0,25)^2dx = 2\cdot\frac{1}{96}$, wobei $\frac{2}{96} < \frac{26}{600}$.

Mathematisch:

Wir beginnen damit, die aggregierte Verlustfunktion zu bestimmen. Die Integrationsgrenzen hängen von den Positionen der Parteien ab. Wir können das Integral auflösen, sodass die aggregierte Verlustfunktion unabhängig von x wird:

$$\begin{aligned} U &= \int_0^{(t_1+t_2)/2}(x-t_1)^2\,dx + \int_{(t_1+t_2)/2}^1(x-t_2)^2\,dx = \left[\frac{1}{3}(x-t_1)^3\right]_0^{(t_1+t_2)/2} + \left[\frac{1}{3}(x-t_2)^3\right]_{(t_1+t_2)/2}^1 \\ &= \frac{1}{3}\left(\left(\frac{t_2-t_1}{2}\right)^3 + (1-t_1)^3 + (1-t_2)^3 - \frac{1}{8}(t_2-t_1)^3\right) = \frac{1}{3}\left\{(t_1)^3 + (1-t_2)^3 + \frac{1}{4}(t_2-t_1)^3\right\}. \end{aligned}$$

Die oben genannten Beispiele verwenden diese Funktion.

Nun können wir die finale Version der aggregierten Verlustfunktion nehmen, um die wohlfahrtsmaximierenden Positionen der Parteien t_1^* und t_2^* zu erhalten. Wir berechnen dafür die Bedingungen erster Ordnung:

$$\frac{\partial U}{\partial t_1^*} = \frac{1}{3}\left\{3(t_1^*)^2 - \frac{3}{4}(t_2^*-t_1^*)^2\right\} = 0 \qquad \Leftrightarrow \frac{3}{4}(t_2^*-t_1^*)^2 = 3(t_1^*)^2 \tag{1}$$

$$\frac{\partial U}{\partial t_2^*} = \frac{1}{3}\left\{-3(1-t_2^*)^2 + \frac{3}{4}(t_2^*-t_1^*)^2\right\} = 0 \qquad \Leftrightarrow \frac{3}{4}(t_2^*-t_1^*)^2 = 3(1-t_2^*)^2. \tag{2}$$

Wenn wir die beiden BeO gleichsetzen, erhalten wir

$$\frac{3}{4}(t_2^*-t_1^*)^2 = 3(t_1^*)^2 = 3(1-t_2^*)^2. \tag{3}$$

Das impliziert, dass $t_1^* = (1-t_2^*)$. Letzteres können wir nun in Gleichung 1 einsetzen und erhalten

$$\frac{1}{3}\left\{3(t_1^*)^2 - \frac{3}{4}(1-t_1^*-t_1^*)^2\right\} = 0 \tag{4}$$

$$0 = 4(t_1^*)^2 - (1-2t_1^*)^2 = 4(t_1^*)^2 - 1 + 4t_1^* - 4(t_1^*)^2 = -1 + 4(t_1^*) \tag{5}$$

$$\Leftrightarrow t_1^* = \frac{1}{4} \Rightarrow t_2^* = 1 - t_1^* = \frac{3}{4}. \qquad \blacksquare$$